



Green IT e Sustentabilidade

Tópicos Avançados em TI

Aula 17/23

la

Azure

Sca

Slo

Conceito

TI Sustentável (Green IT) busca reduzir o impacto ambiental da tecnologia. Data centers consomem ~1-2% da eletricidade global (mais que a aviação). Estratégias: eficiência energética (PUE - Power Usage Effectiveness, ideal $< 1,2$), energia renovável (Google/Apple/Azure são neutras em carbono), resfriamento sustentável (água, free cooling, imersão dielétrica), virtualização (consolidar servidores), economia circular (reuso, reciclagem de eletrônicos). Carbono incorporado vs operacional: fabricação de hardware (mineração de terras raras, transporte) vs energia de uso. TI como solução: smart grids (redes elétricas inteligentes otimizam distribuição), cidades inteligentes (iluminação eficiente, trânsito otimizado), teletrabalho (reduz deslocamentos). Métricas: PUE, CUE (Carbon Usage Effectiveness), WUE (Water Usage Effectiveness). Regulamentação: EU Green Deal, protocolos de relato ASG (ESG). O profissional de TI deve considerar sustentabilidade em decisões de arquitetura, fornecedores e ciclo de vida de sistemas.

Green IT

Data Center Sustentavel

PUE < 1.2

Energia Renovavel

Economia Circular



Atividade Prática

Calcule sua pegada de carbono digital: (1) horas de uso de dispositivos, (2) armazenamento em cloud (email, fotos, drives), (3) streaming de video (horas/dia). Use calculadoras online (ex: carbonfootprint.com) e proponha 3 ações para reduzir seu impacto digital.



Pesquisa

Pesquise o Green Software Foundation (<https://greensoftware.foundation>): princípios de software verde (carbon efficiency, hardware efficiency, energy proportionality, carbon awareness, network efficiency), e o Carbon Aware SDK para criar software que reduz emissões baseado na intensidade de carbono da rede elétrica em tempo real.